CLASSIQ QAE · ONBOARDING & PROFESSIONAL DEVELOPMENT

02

복소 벡터에서 두 큐비트까지

내적·기저·텐서곱을 직접 계산하기

AMS/ADF의 궤도 계수에서 양자 상태의 좌표로

오늘의 질문

숫자 배열 하나가 어떤 물리 상태를 뜻하는가? 복소 켤레, 기저, 계의 순서를 바꾸면 어떤 값이 보존되고 어떤 계산이 달라지는가?

이번 회차에서는 정규화된 한 큐비트를 두 큐비트의 합성 상태로 확장한다. 손으로 유도한 값과 NumPy 기준값을 대조하고, 비직교 원자 궤도 기저와 Classiq 레지스터를 읽을 때 생기는 좌표 해석 오류를 진단한다.

공개 보관본 · 2026-11-05
Classiq 공식 강의가 아닌 독립 학습 과정이다.
원판의 소스 ZIP은 이 공개본에 포함되지 않는다.
원판 검산 기록과 이번 공개 검수의 범위는 마지막 쪽에서 구분한다.

발행	2026년 11월 3일 · 한국어 · v1.0
자료 성격	공식 교재·문서에 근거해 집필한 독립 학습 노트
계산 범위	유한차원 복소 선형대수의 고전 Python 검산
실행 구분	Classiq 코드 미실행 · QPU/실물 분자 계산 없음

QAE는 Quantum Application Engineer 직무다. SCM은 이 시리즈에서 계산화학 회사와 AMS/ADF를 뜻하며, 공급망 응용과 구별한다.

읽기 지도와 학습 증거

실제 선수 지식: 사칙연산과 간단한 행렬 곱만 사용한다. 필요한 복소수·내적은 이 노트에서 정의하므로 L001을 먼저 읽어야 하는 것은 아니다. **발행 순서:** 앞 회차 L001은 고객 문제 명세와 작은 에너지 검산을 다뤘다. 다음 L003은 선형 연산자·고유값·Pauli·게이트를 다룰 계획이며 아직 발행하지 않았다.

학습을 마치면 제출할 네 가지 결과

1. 복소 벡터의 내적과 정규화를 손으로 계산하고 켤레 누락을 찾아낸 풀이.
2. 같은 상태를 두 직교 기저로 표현하여 확률 보존을 검산한 표.
3. 두 계의 텐서곱·인덱스표와 곱상태/비곱상태를 판별한 결과.
4. AO 중첩 행렬과 플랫폼 비트 순서까지 명시한 재현 명세.

기호 약속: $i^2 = -1$, z^*는 복소 켤레, $v^\dagger$는 켤레전치, $\|v\|$는 벡터 노름이다. I는 항등행렬, $\otimes$는 텐서곱이다. 본문 양자 상태의 진폭과 노름에는 단위가 없다. AO 예시의 H에는 에너지 단위가 있다. 두 큐비트에서는 A를 왼쪽, B를 오른쪽에 쓰고 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ 순서를 고정한다.

처음 읽을 때는 1-3절의 손계산을 먼저 끝낸다. 4절의 일반화 고유값·대칭 직교화는 전자구조 경험을 연결하는 선택 읽기로 두어도 된다. 필요한 고유값 용어는 해당 절에서 짧게 정의한다.

각 정의에는 안정적인 ID를 붙였다. 용어색인에서 한국어·영어·기호를 찾고 본문 정의로 이동할 수 있다. 수식은 절별 번호, 실험은 `L002-EXP01`로 찾는다. 작은 예제·유도·해설은 작성자의 계산이고, 공식 문서의 API 설명과 구분한다.

읽기 지도

읽기 지도와 학습 증거 1

1 복소 진폭과 내적: 켤레는 왜 필요한가 2

2 기저는 좌표의 약속이다 4

3 두 계를 합치기: 텐서곱과 곱상태 6

4 AMS/ADF의 궤도 계수에는 왜 overlap이 필요한가 9

5 Classiq에서 벡터와 레지스터를 연결해 읽기 11

6 재현 실습: 손계산을 배열·잔차·비용으로 확인하기 13

7 연습문제와 작성자 해설 15

8 용어·기호 색인과 다음 학습 17

참고문헌과 실제 확인 위치 18

1 복소 진폭과 내적: 켤레는 왜 필요한가

1.1 복소수에서 상태벡터까지

L002-DEF01 · complex **복소수** (complex number)는 $z = x + iy$로 쓴다. x, y는 실수이며 $i^2 = -1$이다. **복소 켤레** (complex conjugate)는 $z^* = x - iy$이고, 절댓값은 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$다. 따라서

$$z^* z = |z|^2 = x^2 + y^2, \qquad z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy. \tag{1.1}$$

예를 들어 $z = 1 + i$이면 $z^2 = 2i$이나 $|z|^2 = 2$다. 진폭을 확률로 바꿀 때 이 둘을 혼동하면 허수 확률이 생긴다.

L002-DEF02 · state · qubit **복소 벡터** (complex vector)는 정해진 개수의 복소수를 성분으로 갖는 열이다. d차원 공간 $\mathbb{C}^d$에서 $v = (v_0, \ldots, v_{d-1})^T$로 쓴다. **순수상태** (pure state)는 정규화된 벡터 $|\psi\rangle$로 대표된다. $|\psi\rangle$를 **켓** (ket), 그 켤레전치를 **브라** (bra)라고 부른다.

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \psi_0 \\ \psi_1 \end{pmatrix}, \qquad \langle\psi| = |\psi\rangle^\dagger = (\psi_0^*, \psi_1^*). \tag{1.2}$$

두 직교 기저 상태를 갖는 **큐비트** (qubit)의 표준 기저는 $|0\rangle = (1, 0)^T$, $|1\rangle = (0, 1)^T$다. 같은 표기 $|0\rangle$가 숫자 0을 곱한 영벡터를 뜻하는 것은 아니다. 영벡터는 정규화할 수 없어 양자 상태가 아니다. 정의의 공식 교재 근거는 [1, 2]이며, 아래 수치 예와 유도는 이 노트의 계산이다.

1.2 내적·노름·직교를 한 번에 계산하기

L002-DEF03 · inner-product · norm **내적** (inner product)은 두 벡터로부터 복소수 하나를 만드는 연산이다. 이 노트는 물리학 관례, 즉 **첫 번째 인수에 켤레를 취하는** 정의를 쓴다.

$$\langle u \mid v\rangle = u^\dagger v = \sum_{j=0}^{d-1} u_j^* v_j, \qquad \|v\| = \sqrt{\langle v \mid v\rangle}. \tag{1.3}$$

이는 두 번째 인수에는 선형, 첫 번째 인수에는 켤레선형이다. 예를 들어 $\langle \alpha u \mid v\rangle = \alpha^* \langle u \mid v\rangle$다. 또한 $\langle u \mid v\rangle = \langle v \mid u\rangle^*$이며 $\langle v \mid v\rangle = \sum_j |v_j|^2 \geq 0$다. 이 마지막 성질 때문에 노름이 실수 길이가 된다.

작은 벡터 $v = (1 + i, 2i)^T$에 식 (1.3)를 적용하면

$$v^\dagger v = (1 - i)(1 + i) + (-2i)(2i) = 2 + 4 = 6, \tag{1.4}$$

$$v^T v = (1 + i)^2 + (2i)^2 = -4 + 2i. \tag{1.5}$$

단순 전치 T로는 길이를 만들 수 없다. **정규화** (normalization)는 영벡터가 아닌 v를 그 노름으로 나누는 것이다.

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 + i \\ 2i \end{pmatrix}, \qquad \langle \psi \mid \psi\rangle = 1. \tag{1.6}$$

표준 기저로 측정하면 **Born 규칙** (Born rule)에 따라 $p_j = |\psi_j|^2$다. 여기서는 $p_0 = 1/3$, $p_1 = 2/3$이며 합이 1이다. 측정의 일반적인 형식은 L004에서 다룰 계획이다. 이번에는 직교 기저에 대한 이 규칙만 사용한다.

확률을 진폭으로 바꿀 때 빠지는 정보

확률 p_j가 주어졌다고 진폭이 p_j인 것은 아니다. 진폭의 절댓값은 $\sqrt{p_j}$이며, $\psi_j = \sqrt{p_j}e^{i\phi_j}$의 위상 ϕ_j는 확률만으로 정해지지 않는다. 예를 들어 $(\sqrt{1/3}, \sqrt{2/3})^T$와 식 (1.6)는 표준 기저 확률은 같지만 일반적으로 다른 순수상태다.

L002-DEF04 · orthogonal **직교** (orthogonality)는 $\langle u \mid v\rangle = 0$, **정규직교** (orthonormality)는 각 벡터의 노름이 1이면서 서로 직교한다는 뜻이다. 복소 공간에서는 화살표가 90도라는 실수 평면의 그림보다 내적 정의가 먼저다. 예를 들어

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}, \qquad w = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i\\ 1\end{pmatrix} \tag{1.7}$$

는 각각 정규화되어 있고 $u^\dagger w = (i-i)/2 = 0$이므로 직교한다. 그런데 $u^T u = (1+i^2)/2 = 0$이다. 켤레를 빠뜨린 검사는 영벡터가 아닌 u를 길이 0으로 오판한다.

1.3 겹침과 물리적으로 같은 상태

L002-DEF05 · overlap · fidelity 정규화된 두 벡터의 **겹침 진폭** (overlap amplitude)은 $\langle u \mid v\rangle$다. 이 노트의 **순수상태 충실도** (pure-state fidelity)는

$$F(u,v) = |\langle u \mid v\rangle|^2 \in [0,1] \tag{1.8}$$

로 정의한다. 문헌에 따라 제곱하지 않은 값을 fidelity라고도 하므로 수식을 함께 적어야 한다. $F = 0$은 직교, $F = 1$은 전역 위상을 제외하고 같은 순수상태라는 뜻이다. 범위의 근거는 Cauchy–Schwarz 부등식이다. 여기서는 필요한 특수 경우를 직접 보인다. $\|u\| = 1$이고 $a = \langle u \mid v\rangle$라 하면 $r = v - au$는 $u^\dagger r = 0$이므로

$$\|v\|^2 = |a|^2 + \|r\|^2 \geq |a|^2. \tag{1.9}$$

v도 정규화되면 $|a|^2 \leq 1$이다. 등호는 $r = 0$일 때만 성립한다.

L002-DEF06 · global-phase · relative-phase 복소 지수는 Euler 공식 $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$로 읽는다. 위상각 ϕ의 단위는 라디안(rad)이며 $|e^{i\phi}| = 1$이다. 모든 성분에 같은 $e^{i\gamma}$를 곱하는 것을 **전역 위상** (global phase)이라 한다. $|e^{i\gamma}| = 1$이므로 어느 정규화된 측정 기저 벡터 b에 대해서도

$$|\langle b \mid e^{i\gamma}\psi\rangle|^2 = |e^{i\gamma}\langle b \mid \psi\rangle|^2 = |\langle b \mid \psi\rangle|^2. \tag{1.10}$$

전역 위상만 다른 벡터는 같은 순수상태를 나타낸다. 서로 다른 성분 사이의 위상차인 **상대 위상** (relative phase)은 그렇지 않다. 다음 절에서 두 상태 $|+\rangle$, $|-\rangle$를 예로 차이를 계산한다.

코드로 같은 상태를 비교할 때 성분 차이만 검사하면 전역 위상 때문에 실패할 수 있다. 정규화된 u, v에 대해

$$\min_{\alpha\in\mathbb{R}} \|u - e^{i\alpha}v\|^2 = 2 - 2|\langle u \mid v\rangle|. \tag{1.11}$$

이는 제곱 노름을 $2 - 2\,\mathrm{Re}(e^{i\alpha}\langle u \mid v\rangle)$로 전개하여 실수부를 최대로 만드는 위상을 고른 결과다. 겹침이 0이면 어떤 위상도 구별에 도움이 되지 않는다. 재현 실습에서는 충실도와 위상 정렬 후 잔차를 함께 확인한다.

2 기저는 좌표의 약속이다

2.1 전개 계수의 뜻과 유일성

L002-DEF07 · basis · dimension **선형결합** (linear combination)은 $\sum_j c_j b_j$ 처럼 벡터를 스칼라 계수로 가중해 더한 것이다. 모든 벡터가 이 형태로 표현되고, $\sum_j c_j b_j = 0$이 오직 모든 $c_j = 0$일 때만 성립하면 $\{b_j\}$를 **기저** (basis)라 한다. 뒤의 조건을 **선형독립** (linear independence)이라 한다. 기저 벡터의 수가 공간의 **차원** (dimension)이다. d개의 정규직교 벡터 $b_0, \dots, b_{d-1}$가 $\mathbb{C}^d$의 기저를 이루면

$$|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{d-1} c_j |b_j\rangle, \qquad c_j = \langle b_j \mid \psi\rangle, \qquad \sum_j |c_j|^2 = 1. \tag{2.1}$$

첫 등식에 $\langle b_k|$를 왼쪽에서 곱하면 $\langle b_k \mid b_j\rangle = \delta_{kj}$ 때문에 c_k만 남는다. δ_{kj}는 $k = j$이면 1, 다르면 0인 Kronecker delta다. 서로 다른 두 계수열이 같은 벡터를 만든다고 가정해 빼면 이 내적 검사가 모든 계수 차이를 0으로 만든다. 따라서 표현이 유일하다. 유한차원 정규직교 기저의 근거는 [1]의 지정 대목이며 이 전개는 작성자의 설명이다.

중첩(superposition)은 고른 기저의 선형결합을 뜻한다. $|0\rangle$도 다른 기저로 보면 여러 성분을 가질 수 있으므로, "중첩 상태"라는 말에는 어떤 기저인지가 필요하다.

2.2 같은 상태를 Z 기저와 $+/-$ 기저로 읽기

L002-DEF08 · basis-change 표준 기저 $|0\rangle, |1\rangle$를 여기서는 Z 기저라고 부른다. 다음 두 벡터도 정규직교 기저를 이룬다.

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad B = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.2}$$

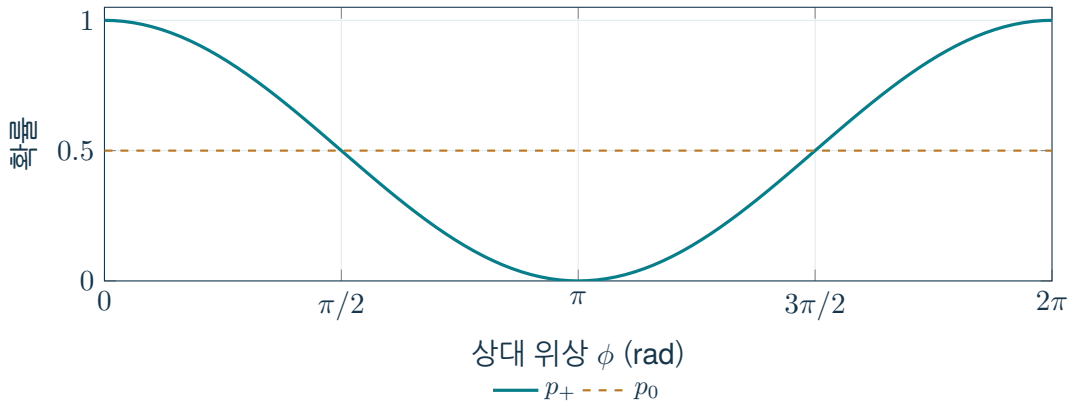
B의 열은 새 기저 벡터를 옛 좌표로 쓴 것이다. $B^\dagger B = BB^\dagger = I$인 행렬을 **유니터리** (unitary)라 부른다. 이번에는 기저 좌표 변환에만 사용하며 게이트의 역할은 L003에서 구분할 예정이다. 같은 상태의 두 좌표는

$$c_Z = B c_{+/-}, \qquad c_{+/-} = B^\dagger c_Z. \tag{2.3}$$

예를 들어 $|\psi_\phi\rangle = (|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle)/\sqrt{2}$이면

$$c_{+/-} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 + e^{i\phi} \\ 1 - e^{i\phi} \end{pmatrix}, \qquad p_+ = \cos^2\frac{\phi}{2}, \quad p_- = \sin^2\frac{\phi}{2}. \tag{2.4}$$

식 (2.4)의 유도는 $|1+e^{i\phi}|^2 = 2+2\cos\phi$와 반각 공식이다. 표준 기저의 $p_0 = p_1 = 1/2$는 ϕ와 무관하지만, 다른 기저의 확률은 상대 위상에 의존한다. $\phi = \pi/3$이면 $(p_+, p_-) = (3/4, 1/4)$다.



작성자 유도식의 도해. Z 기저만 측정하면 평평한 p_0만 보지만, $+/-$ 기저에서 상대 위상에 따른 간섭을 구별한다. 장치 데이터가 아니다.

특히 $\phi = 0$인 $|+\rangle$와 $\phi = \pi$인 $|-\rangle$는 표준 기저 확률이 같으면서도 서로 직교한다. 한 기저의 측정 분포가 같다는 사실은 상태가 같다는 증거로 충분하지 않다.

2.3 좌표 변경과 상태 변경을 구분하는 검산

기저만 바꾸면 내적은 $(B^\dagger u)^\dagger (B^\dagger v) = u^\dagger B B^\dagger v = u^\dagger v$로 보존된다. 측정 기저 벡터 m도 함께 바꿔 $m' = B^\dagger m$라 쓰면 $m'^\dagger c_{+/-} = m^\dagger c_Z$여서 **같은 측정의 확률**은 같다. 한편 Z 측정과 $+/-$ 측정은 서로 다른 측정이므로 두 확률표가 달라도 모순이 아니다.

상태를 두고 좌표만 바꾸는 **수동 변환** (passive transformation)과, 기저를 고정한 채 연산으로 상태를 바꾸는 **능동 변환** (active transformation)은 구별한다. 같은 행렬이 식에 나타나더라도 어떤 물리 질문을 고정했는지가 다르다.

행렬 원소까지 포함해 점검해 보자. H는 에너지를 나타내는 Hermitian 행렬, 즉 $H^\dagger = H$라고 정의한다. 예시는 L001과 같은 인공 두 준위 모형이다.

$$H_Z = \begin{pmatrix} -1 & .2 \\ .2 & 1 \end{pmatrix} \text{Ha}, \qquad H_{+/-} = B^\dagger H_Z B = \begin{pmatrix} .2 & -1 \\ -1 & -.2 \end{pmatrix} \text{Ha}. \tag{2.5}$$

Ha(hartree)는 에너지 원자 단위다. 정규화된 상태의 에너지 기댓값은 $E = c^\dagger H c$다. 식 (2.3)를 대입하면

$$c_Z^\dagger H_Z c_Z = c_{+/-}^\dagger H_{+/-} c_{+/-}. \tag{2.6}$$

$\phi = \pi/3$인 상태에서는 양쪽 모두 $E = 0.1$ Ha다. 상태의 좌표만 바꾸고 H를 그대로 두면 같은 물리량을 계산한 것이 아니다.

편집자 주석 · 전자구조 경험과의 연결

지금까지 B는 완전한 **정규직교** 기저 사이의 변환이다. AO(atomic orbital, 원자 궤도) 계수에 곧바로 $c^\dagger c = 1$을 적용할 수 있는지는 기저의 중첩 행렬을 확인해야 한다. AO 연결 절에서 $c^\dagger S c$가 등장하는 이유를 유도한다. 앞 회차의 에너지 검산은 L001의 두 준위 계산에서 읽을 수 있다. 이전 PDF를 이 파일과 같은 폴더에 두면 상대 파일 링크로 연결된다. 단독 첨부본에서도 필요한 정의는 본문에서 읽을 수 있다.

3 두 계를 합치기: 텐서곱과 곱상태

3.1 계의 이름과 기저 순서를 먼저 고정한다

두 큐비트의 이름을 A, B라 하자. 합성계의 기저를 $|a\rangle_A \otimes |b\rangle_B = |ab\rangle$로 쓰고, 왼쪽 자리는 A, 오른쪽 자리는 B를 뜻하도록 정한다. 여기서 기저 라벨 a, b는 각각 0 또는 1이다. 배열의 0부터 시작하는 인덱스는 $k = 2a + b$로 고정한다. L002-DEF-ORDER 이 약속을 상태벡터와 연산자 행렬에 똑같이 적용해야 한다.[3]

배열 인덱스 k	A의 라벨 a	B의 라벨 b	기저벡터
0	0	0	$\|00\rangle = (1,0,0,0)^T$
1	0	1	$\|01\rangle = (0,1,0,0)^T$
2	1	0	$\|10\rangle = (0,0,1,0)^T$
3	1	1	$\|11\rangle = (0,0,0,1)^T$

텐서곱 (tensor product)은 두 상태공간을 합성계의 상태공간으로 결합하는 연산이다. 두 성분 벡터 $u = (u_0, u_1)^T$, $v = (v_0, v_1)^T$에는

$$u \otimes v = \begin{pmatrix} u_0 v_0 \\ u_0 v_1 \\ u_1 v_0 \\ u_1 v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0 v \\ u_1 v \end{pmatrix} \tag{3.1}$$

로 정의한다. L002-DEF-TENSOR $u + v$는 같은 공간의 두 벡터를 더하는 반면, $u \otimes v$는 각 계의 라벨 쌍에 계수를 주므로 성분 수가 $2 \times 2 = 4$가 된다. 복소 켤레를 취하지 않는다는 점도 내적과 다르다.

노름의 곱셈 성질을 성분으로 확인하자.

$$\|u \otimes v\|^2 = \sum_{a=0}^{1} \sum_{b=0}^{1} |u_a v_b|^2 \tag{3.2}$$

$$= \left(\sum_a |u_a|^2 \right) \left(\sum_b |v_b|^2 \right) = \|u\|^2 \|v\|^2. \tag{3.3}$$

따라서 두 상태가 각각 정규화되어 있으면 그 텐서곱도 정규화되어 있다. 이 유도는 성분 수가 다른 두 유한차원 공간에도 그대로 성립한다.[3]

3.2 복소 진폭을 가진 곱상태를 직접 계산한다

다음 두 정규화 상태를 택하자. 벡터 이름 u, v와 앞 표의 기저 라벨 a, b는 다른 기호다.

$$u = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}, \qquad u \otimes v = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \\ i\sqrt{3} \\ i \end{pmatrix}. \tag{3.4}$$

각 계를 독립적으로 이 상태에 준비한 합성 순수상태를 **곱상태** (product state)라고 한다. L002-DEF-PRODUCT 기저 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$에서 공동 측정 확률은

$$(p_{00}, p_{01}, p_{10}, p_{11}) = (3/8, 1/8, 3/8, 1/8) \tag{3.5}$$

이다. $i\sqrt{3}/(2\sqrt{2})$도 절댓값 제곱은 $3/8$이다. 단순 제곱을 쓰면 음의 값이 생겨 확률이 될 수 없다.

곱상태에서는 $p_{ab} = |u_a|^2|v_b|^2$이므로 이 측정의 두 결과가 독립이다. A만 읽을 확률은 $p_A(a) = \sum_b p_{ab}$, B만 읽을 확률은 $p_B(b) = \sum_a p_{ab}$이다. 이를 **주변확률** (marginal probability)이라 한다. L002-DEF-MARGINAL 이 예에서는 각각 $(1/2, 1/2)$와 $(3/4, 1/4)$이며, 두 주변확률을 곱하면 식 (3.5)가 복원된다.

NumPy의 `np.kron` 공식 API[5]는 같은 순서의 Kronecker 곱을 구성한다. 다음은 수식을 배열에 옮기는 코드이며, 실행 환경과 수치 검산은 뒤의 실습절에서 관리한다.

```
import numpy as np
u = np.array([1, 1j], dtype=complex) / np.sqrt(2)
v = np.array([np.sqrt(3)/2, 1/2], dtype=complex)
uv = np.kron(u, v)
probabilities = np.abs(uv)**2
C = uv.reshape(2, 2)  # C[a, b] = uv[2*a + b]
```

3.3 좌표 순서 변경과 물리적인 SWAP을 구별한다

배열의 가운데 두 좌표를 바꾸는 순열행렬을

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = P^{\dagger} = P \tag{3.6}$$

로 두자. 같은 물리 상태를 새 기저 순서 $(|00\rangle, |10\rangle, |01\rangle, |11\rangle)$로 기록하면 좌표는 $c' = Pc$다. 이때 관측량의 좌표도 $O' = POP^{\dagger}$로 바꾸므로

$$c'^{\dagger} O' c' = c^{\dagger} O c \tag{3.7}$$

가 유지된다. 이는 표현 변경이다. 배열만 재배열하고 이전 행렬을 그대로 쓰면 일반적으로 다른 값을 계산한다.

반면 기저와 계의 이름 A, B를 고정한 채 실제로 SWAP$|ab\rangle = |ba\rangle$를 적용하면 상태의 내용이 두 계 사이에서 교환된다. 그 연산의 행렬도 식 (3.6)이지만, 이번에는 물리적인 상태 변환이다.[3] 예컨대 식 (3.4)의 상태를 SWAP하면 A의 측정 확률은 $(1/2, 1/2)$에서 $(3/4, 1/4)$로 바뀐다.

편집자 주석 · 논리 레지스터, 회로 그림, 배열 좌표

논리적인 A, B의 이름, 회로에서 선을 그리는 위아래 순서, 출력 문자열의 자리, 상태벡터의 인덱스는 각각 확인해야 한다. 그림의 선 순서만 바꾸는 동작을 SWAP으로 해석하지 않는다. 여기서 정한 $k = 2a + b$를 모든 SDK의 레지스터 번호 규칙으로 가정하지 말고, 실제 출력과 논리 계의 대응을 기록한다.

3.4 모든 순수상태가 곱상태는 아니다

일반적인 두 큐비트 순수상태의 좌표를 $c = (c_{00}, c_{01}, c_{10}, c_{11})^T$라 쓰고 계수행렬을

$$C = \begin{pmatrix} c_{00} & c_{01} \\ c_{10} & c_{11} \end{pmatrix} \tag{3.8}$$

로 만든다. 곱상태라면 $C = uv^T$이므로 두 열이 같은 벡터 u의 배수이고 $\det C = c_{00}c_{11} - c_{01}c_{10} = 0$이다. 여기서 T는 일반 전치이며 켤레전치가 아니다.

역도 성립한다. 정규화된 c는 영벡터가 아니므로 C에는 영벡터가 아닌 열이 있다. $\det C = 0$이면 다른 열은 그 열의 배수다. 따라서 어떤 영이 아닌 u, v로 $C = uv^T$를 쓸 수 있다. 이처럼 독립적인 열벡터 방향이 하나인 행렬을 **랭크 1** (rank one)이라고 한다. 식 (3.2)에서 $\|u\|\|v\| = 1$이므로 각각을 자기 노름으로 나누어도 원래 텐서곱은 보존된다. 정규화한 두 상태의 곱을 얻은 것이다. L002-DEF-PURE-ENTANGLEMENT

순수한 두 큐비트 상태의 판별

정규화한 순수상*태*에서 $\det C = 0$이면 곱상태이고, $\det C \neq 0$이면 이 분할 $A|B$에 대해 **얽힌 상태** (entangled state)다. 이 판별식은 이 장에서 유도한 두 큐비트 순수상태의 조건이다. 잡음이 있는 혼합상태 전체를 하나의 상태벡터로 놓고 같은 식으로 판정해서는 안 된다.

Bell 상태 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$는 $\det C = 1/2$이므로 곱상태가 아니다.[3] 그러나 측정 확률을 확인하는 것과 전체 복소 진폭의 곱 분해를 확인하는 것은 다른 검사다. $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$와 다음 상태를 비교하자.

$$|\chi\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2}. \tag{3.9}$$

상태	공동 Z 확률 $(00, 01, 10, 11)$	$\det C$
$\|+\rangle \otimes \|+\rangle$	$(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$	0
$\|\Phi^+\rangle$	$(1/2, 0, 0, 1/2)$	$1/2$
$\|\chi\rangle$	$(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$	$-1/2$

여기서 Z 측정은 각 큐비트를 $|0\rangle, |1\rangle$ 기저에서 측정한다는 뜻이다. 세 상태 모두 각 큐비트의 주변확률은 $(1/2, 1/2)$다. Bell 상태와 $|+\rangle \otimes |+\rangle$는 공동확률이 다르다. 반면 $|\chi\rangle$와 $|+\rangle \otimes |+\rangle$는 공동확률까지 같은데 얽힘 여부가 다르다. 하나의 측정 기저에서 확률이 곱으로 분해된다는 사실만으로 순수상태의 진폭까지 곱으로 분해된다고 결론 낼 수 없다. 마지막 비교와 행렬식 검산은 작성자의 유도다.

4 AMS/ADF의 궤도 계수에는 왜 overlap이 필요한가

4.1 계수 벡터의 길이와 궤도의 길이를 구별한다

L002-DEF-AO-METRIC

지금까지의 계산 기저 $|0\rangle, |1\rangle$은 서로 직교하고 각각 정규화되어 있었다. 전자구조 계산에서 쓰는 **원자 궤도 기저** (atomic-orbital basis, AO)는 서로 겹칠 수 있다. 하나의 분자 궤도를

$$|\varphi\rangle = \sum_{\mu=1}^{K} c_\mu |\chi_\mu\rangle, \qquad S_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu \mid \chi_\nu \rangle \tag{4.1}$$

로 쓰자. K는 기저 함수 수이고, c는 그 기저에 대한 계수 열벡터다. S를 **겹침 행렬** (overlap matrix)이라 한다. 기저 함수들이 각각 정규화되어 $S_{\mu\mu} = 1$이어도, 서로 직교하지 않으면 비대각 성분은 0이 아닐 수 있다.

식 (4.1)의 bra를 만들어 내적을 전개하면

$$\langle \varphi \mid \varphi \rangle = \sum_{\mu\nu} c_\mu^* S_{\mu\nu} c_\nu = c^\dagger S c. \tag{4.2}$$

따라서 물리적인 정규화 조건은 $c^\dagger S c = 1$이다. 여러 궤도의 계수를 열로 모은 행렬 C에서는 궤도들의 직교정규 조건이 $C^\dagger S C = I$가 된다. 정규직교 기저를 사용할 때만 $S = I$여서 앞 절의 Euclidean 내적 $c^\dagger c$로 돌아간다. PySCF의 SCF 문서와 직교화 구현에서도 이 겹침 행렬을 명시적으로 다룬다.[6, 8]

숫자 하나로 확인하는 정규화의 함정

작성자의 작은 기저 모형을

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0.2 \\ 0.2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad c_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

로 정하자. S의 고유값은 1.2와 0.8이므로 양의 정부호다. 계수만 보면 $c_0^\dagger c_0 = 1$이지만, 궤도의 노름 제곱은 $c_0^\dagger S c_0 = 1.2$다. 올바른 정규화 계수는

$$c = \frac{c_0}{\sqrt{1.2}} = \frac{1}{\sqrt{2.4}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0.64549722 \\ 0.64549722 \end{pmatrix}.$$

이때 $c^\dagger S c = 1$인 반면 $c^\dagger c = 5/6$이다. 두 성분의 절댓값 제곱을 더해 1이 아니라고 해서 이 궤도가 잘못 정규화되었다고 판단하면 안 된다. 이 S는 실물 ADF 계산에서 추출한 자료가 아니다.

4.2 일반화 고유값 문제를 직교 기저 문제로 바꾸기

고정된 Hermitian 단일입자 연산자 $\hat{h}$의 행렬요소를 $H_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu | \hat{h} | \chi_\nu \rangle$로 정의하자. 정규화되지 않은 계수도 허용하면 그 기댓값은

$$\mathcal{E}(c) = \frac{c^\dagger H c}{c^\dagger S c}, \qquad c \neq 0 \tag{4.3}$$

다. $c^\dagger S c = 1$을 제약으로 두고 에너지의 변분을 0으로 두면, Lagrange multiplier ε에 대해

$$\frac{\partial}{\partial c^*} \Big[c^\dagger H c - \varepsilon (c^\dagger S c - 1) \Big] = 0 \quad \Longrightarrow \quad H c = \varepsilon S c. \tag{4.4}$$

이것이 **일반화 고유값 문제** (generalized eigenvalue problem)다. 복소 계수의 변분에서는 c와 c^*를 독립 변수로 취급한다. 이 식은 선택한 기저가 만드는 공간 안의 고유값 문제이며, 유한 기저의 오차가 없다는 뜻은 아니다. PySCF의 `eig(h,s)`는 바로 $HC = SCE$를 푸는 함수로 문서화되어 있다.[7]

선형독립인 기저를 가정하면 S는 Hermitian 양의 정부호다. 양의 정부호란 모든 영이 아닌 z에 대해 $z^\dagger S z > 0$이라는 뜻이다. S의 정규직교 고유벡터를 열로 모은 유니터리 행렬 V와 고유값을 대각에 모은 Λ를 사용해 $S = V\Lambda V^\dagger$로 쓴다. 고유벡터는 $Sv = \lambda v$를 만족하는 영이 아닌 벡터이며 λ가 고유값이다. 모든 고유값이 양수이므로

$$X = S^{-1/2} = V\Lambda^{-1/2}V^\dagger, \qquad X^\dagger S X = I \tag{4.5}$$

로 둔다. 새 기저 $|\widetilde{\chi}_a\rangle = \sum_\mu |\chi_\mu\rangle X_{\mu a}$는 직교정규다. 같은 궤도를 새 계수 d로 쓰려면 $c = Xd$, 즉 $d = S^{1/2}c$여야 한다. 그러면

$$c^\dagger S c = d^\dagger d, \tag{4.6}$$

$$Hc = \varepsilon S c \implies \widetilde{H} d = \varepsilon d, \qquad \widetilde{H} = X^\dagger H X. \tag{4.7}$$

이렇게 일반화 문제를 보통의 Hermitian 고유값 문제로 바꿀 수 있다. 이 대칭 직교화 구성이 **Löwdin 직교화** (symmetric orthogonalization)다. PySCF의 `lowdin(s)`에서 고유값의 역제곱근을 사용한 구성을 직접 확인할 수 있다.[8]

앞의 숫자 예에서 정규화한 c를 변환하면 $d = (1,1)^T/\sqrt{2}$이고 $d^\dagger d = 1$이다. 새 좌표의 두 성분이 다시 0.70710678이 된 것은 물리적 궤도를 바꾸어서가 아니다. 기저와 계수를 함께 바꾸었기 때문이다.

편집자 주석 · 역제곱근의 전제와 수치 계산의 한계

$S^{-1/2}$를 위와 같이 쓰려면 S의 고유값이 모두 양수여야 한다. 실제 기저에 선형종속이나 매우 작은 고유값이 있으면 제거 기준과 수치 안정성을 별도로 정해야 한다. 그때는 단순한 가역 좌표변환에 더해 유지할 부분공간의 선택도 개입할 수 있다. 또한 $S^{-1/2}$는 일반적으로 Euclidean 의미의 유니터리 행렬이 아니므로, 그 행렬을 곧바로 큐비트 게이트라고 부를 수 없다.[7, 8]

4.3 같은 상태의 다른 표현과 다른 물리 상태

기저를 $|\chi'_a\rangle = \sum_\mu |\chi_\mu\rangle T_{\mu a}$로 바꾸는 가역 변환을 생각하자. 같은 궤도를 표현하려면 계수도 $c' = T^{-1}c$로 바꾸어야 한다. 이때 $S' = T^\dagger S T$, $H' = T^\dagger H T$이며 $c'^\dagger S' c' = c^\dagger S c$다. 반면 기저를 고정한 채 계수만 임의로 바꾸는 것은 보통 다른 궤도를 선택하는 일이다. 파일에서 계수 배열만 읽고 기저의 순서와 겹침 행렬을 빠뜨리면 이 둘을 구별할 수 없다.

HF와 Kohn-Sham 계산에서 자주 보는 식은 $FC = SC\varepsilon$다. 여기서 F는 밀도 등에 의존하는 유효 단일입자 행렬이며, 자기일관 반복 안에서 갱신된다.[6] 이 궤도 문제의 행렬을 다전자 Hamiltonian과 동일시하거나, 궤도 고유값을 단순히 합해 총에너지라고 해석해서는 안 된다. Kohn-Sham 궤도는 밀도를 구성하기 위한 비상호작용 기준계의 함수이며, 그 계수만으로 상호작용하는 실제 다전자 파동함수가 주어지는 것도 아니다.[9]

양자 화학의 점유수 표현에서는 직교정규 스핀 궤도를 정한 뒤, 여러 전자의 상태를 $|\Psi\rangle = \sum_{\mathbf{n}} b_{\mathbf{n}} |n_1 \cdots n_M\rangle$로 쓸 수 있다. M은 스핀 궤도 수, $n_j \in \{0,1\}$은 점유수이며, 고정 전자수에서는 $\sum_j n_j = N_e$인 문자열만 포함한다. 서로 직교하는 이 다전자 기저에서는 $\sum_{\mathbf{n}} |b_{\mathbf{n}}|^2 = 1$이다. 이 $b_{\mathbf{n}}$와 AO 전개의 단일 궤도 계수 c_μ는 다른 공간의 좌표다. 이번 연결은 선형대수의 의미를 설명하기 위한 것이며, 실물 DFT 실행이나 AMS/ADF와 Classiq의 직접 연동을 수행한 결과가 아니다.

5 Classiq에서 벡터와 레지스터를 연결해 읽기

5.1 자료형은 진폭이 아니라 기저 상태의 해석을 정한다

양자 레지스터 (quantum register)는 여러 큐비트로 정보를 표현하는 계산 단위다. L002-DEF-QREG Qmod의 양자 변수는 이러한 양자 객체를 참조하고, 자료형은 필요한 큐비트 수와 그 상태를 해석하는 방식을 정한다. `QBit`는 한 큐비트, `QArray[QBit, 2]`는 인덱스로 접근하는 두 큐비트 배열, `QNum[2, UNSIGNED, 0]`는 두 큐비트의 계산 기저를 부호 없는 정수 $0, 1, 2, 3$으로 읽는 자료형이다.[10]

여기서 정수는 진폭의 값이 아니다. 예를 들어

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{30}}\big(|0\rangle + 2|1\rangle + 3|2\rangle + 4|3\rangle\big) \tag{5.1}$$

에서 `QNum`의 측정값은 $0, 1, 2, 3$ 중 하나다. 그 앞에 있는 $1/\sqrt{30}$ 등의 수가 상태의 진폭이다. 배열 길이가 2라고 진폭이 두 개 있는 것도 아니다. 두 큐비트 상태에는 네 개의 복소 진폭이 필요하다.

AMS/ADF에서 궤도 계수 벡터를 읽을 때도 계수와 기저 함수의 이름을 구별한다. 위 식의 $i = 0, 1, 2, 3$은 상태의 좌표를 지정하는 기저 라벨이고, 그 라벨에 붙은 계수가 진폭이다. 다만 여기서는 계산 기저가 직교 정규 기저이므로 $\sum_i |a_i|^2 = 1$을 사용한다. 비직교 AO 계수의 정규화에는 S가 필요하고, 여기의 계산 기저에서는 $S = I$다.

5.2 수학적 계 순서와 프로그램의 인덱스를 연결하기

본문의 약속대로 A를 왼쪽, B를 오른쪽에 쓰면

$$|a\rangle_A \otimes |b\rangle_B \;\longleftrightarrow\; i = 2a + b, \qquad a, b \in \{0, 1\} \tag{5.2}$$

이다. 한편 Qmod 숫자 자료형은 가장 높은 인덱스의 비트를 최상위 비트로 사용한다. 두 비트의 부호 없는 정수는 $i = q[0] + 2q[1]$로 읽는다. 따라서 이 교재의 수학적 약속에 맞추려면 *우리의 대응을* $A \leftrightarrow q[1]$, $B \leftrightarrow q[0]$으로 정하면 된다. 이는 수학 기호와 레지스터의 지역 인덱스 사이에 선언한 연결이다.[10]

수학 기저 $\lvert a\rangle_A\lvert b\rangle_B$	$i = 2a + b$	$q[0]$	$q[1]$
$\lvert 00\rangle$	0	0	0
$\lvert 01\rangle$	1	1	0
$\lvert 10\rangle$	2	0	1
$\lvert 11\rangle$	3	1	1

세 가지 순서를 구별한다

수식에서 쓰는 계의 순서, 레지스터 내부의 인덱스 순서, API가 표시하는 전체 `bitstring`의 순서는 각각 확인한다. 특히 여러 출력 레지스터가 있을 때 전체 문자열을 수식의 $|a\rangle_A|b\rangle_B$와 바로 동일시하지 않는다. 아래 실습은 숫자로 해석된 출력 열 `x`를 사용해 각 행을 기저 인덱스에 연결한다.

이 연결을 뒤집으면 $|01\rangle$과 $|10\rangle$의 계수가 바뀐다. 두 성분의 값이 같은 Bell 상태만으로는 이런 오류를 발견하기 어렵다. 식 (5.1)처럼 성분이 서로 다른 상태는 순서 점검에 더 적합하다. 단순히 표기 관례를 바꾸어 좌표를 재배열하는 일과, 실제 회로에 SWAP 연산을 적용하는 일도 구별한다.

5.3 정규화된 실수 벡터를 준비하는 짧은 읽기 실습

공식 `prepare_amplitudes`는 현재 실수 배열 `CArray[CReal]`을 받는다. 길이는 2의 거듭제곱이어야 하고 진폭 제곱합은 1이어야 한다. `out`은 아직 초기화되지 않은 출력 변수다. 이 함수가 상태를 준비하면서

필요한 공간을 할당하므로, 같은 변수에 먼저 `allocate`를 호출하는 예제와 혼합하지 않는다. `bound=0`은 이 준비 단계에서 근사 오차를 허용하지 않도록 지정한 것이며 실제 장치의 잡음이 사라진다는 뜻은 아니다.[11]

```
from math import sqrt
from classiq import *

amps = [k / sqrt(30) for k in (1, 2, 3, 4)]

@qfunc
def main(x: Output[QNum[2, UNSIGNED, 0]]):
    prepare_amplitudes(amps, 0.0, x)

qprog = synthesize(main)
state_df = calculate_state_vector(qprog)
sample_df = sample(qprog, num_shots=4096)
print(state_df.sort_values("x")[["x", "amplitude"]])
```

편집자 주석 · 공식 API를 바탕으로 구성한 미실행 예제

이 환경에서는 Classiq SDK 설치, 인증, 합성, 실행을 검증하지 않았다. 코드는 인터페이스를 읽는 예제이며 실행 결과를 보고한 것이 아니다. 이상적인 측정 확률 $(1,4,9,16)/30$은 식 (5.1)에서 계산한 예상값이다. 실제 호출 전에는 SDK 판본, 계정과 백엔드를 확인해야 한다.

`prepare_state`는 확률 p_i를 받아 진폭 $\sqrt{p_i}$인 상태를 준비한다. `prepare_amplitudes`에는 진폭 a_i를 넣는다. 두 입력을 혼동하면 정규화 조건과 원하는 상태가 달라진다. 또한 위 함수에 복소수 배열을 그대로 넣을 수 있다고 확장해서는 안 된다. 복소 진폭을 가진 상태를 표현하는 수학은 일반적이지만, 이 특정 함수의 입력 형식에는 실수라는 제한이 있다. 위상을 만드는 연산과 그 관례는 다음 회차에서 다룬다.[11]

5.4 반환된 표에서 벡터를 다시 구성하기

`sample`의 반환값은 출력 변수, `counts`, `probability`, `bitstring` 등을 담은 DataFrame이다. 여기서 확률은 유한한 반복 측정으로 얻은 상대 빈도다. 반면 `calculate_state_vector`는 시뮬레이터에서 진폭, 크기, 위상과 확률을 확인하는 기능이다. 이는 QPU에서 파동함수를 직접 읽는 기능이 아니다.[12, 13]

표의 첫째 행이 a_0이라는 보장은 두지 않는다. 위 코드의 `sort_values("x")`처럼 기저 라벨을 기준으로 정렬하거나, `x`를 키로 하여 해당 진폭을 채운다. 일반적인 상태에서는 표시 임계값보다 작은 진폭의 행이 생략될 수 있으므로, 행 수가 항상 2^n이라고 가정해서도 안 된다. 현재 문서는 기본 진폭 필터 임계값을 10^{-16}으로 설명한다.[13]

시뮬레이터 진폭을 목표 벡터와 대조할 때는 전체 위상도 고려한다. 정규화된 목표 a와 복원한 벡터 b가 $b = e^{i\gamma}a$라면 두 벡터는 같은 순수상태를 나타낸다. 성분을 바로 빼기 전에 기저 순서를 맞추고, $|a^{\dagger}b|^2$가 1에 가까운지 점검할 수 있다. 필터로 생략한 행이 있다면 누락한 확률질량과 복원 벡터의 노름도 함께 확인한다. 잘라낸 벡터를 다시 정규화해서 얻은 높은 충실도를 원래 전체 상태의 일치로 해석해서는 안 된다. 이는 작성자가 제안하는 수학적 검산이며, 이 환경에서 수행한 Classiq 실험 결과는 아니다. 측정 확률만 일치하는 경우에는 상대 위상까지 올바르다고 결론 내릴 수 없다.

6 재현 실습: 손계산을 배열·잔차·비용으로 확인하기

L002-EXP01

6.1 실행 범위와 환경

이번 회차의 실제 실행은 로컬 Python 3.12.14, NumPy 2.3.5의 `complex128` 배열을 사용한 유한차원 선형대수다. 외부 시뮬레이터·Classiq SDK·QPU·SCM/ADF는 호출하지 않았다. 무작위 표본이 없는 결정적 계산이므로 seed와 shots는 적용되지 않는다. `numerical_checks.py`가 입력과 기준값을 담고 `numerical_results.json`에 환경·결과·32개 검사 잔차를 남긴다. 요구한 절대 허용오차는 2×10^{-12}이며 상대 허용오차는 0이다.

첨부 소스 ZIP을 풀고 해당 폴더에서 아래와 같이 실행한다. 현재 환경과 다른 Python/NumPy에서는 마지막 몇 자리가 달라질 수 있다.

```
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 numerical_checks.py
```

의존성 설치와 네트워크 접근 없이 읽기만 해도 본문의 손계산을 따라갈 수 있다. PDF 조판에는 별도의 XeLaTeX·kotex·폰트가 필요하며 구체 경로는 소스 안내문에 있다.

6.2 세 가지 짧은 코드와 비교 대상

다음은 실제 검산 스크립트에서 사용하는 계산을 줄여 쓴 것이다. `np.vdot(u,v)`는 첫 인수를 켤레로 취해 내적을 계산한다. 한 차원 배열에서 `u @ v`는 켤레를 취하지 않으므로 복소 내적의 대체물이 아니다.[4]

```
v = np.array([1+1j, 2j], dtype=np.complex128)
psi = v / np.linalg.norm(v)
norm2 = np.vdot(v, v)          # 6+0j
wrong = v @ v                  # -4+2j
prob = np.abs(psi)**2          # [1/3, 2/3]
```

먼저 단순 전치가 왜 틀리는지 반례를 확인하고, 올바른 내적의 결과가 양의 실수인지 확인한다. `complex128`의 작은 허수 잔차를 자동으로 무시하기 전에 그 크기와 이론상 실수여야 하는 이유를 확인한다.

```
candidate = np.exp(0.37j) * psi
overlap = np.vdot(psi, candidate)
F = abs(overlap)**2
aligned = candidate * np.exp(-1j*np.angle(overlap))
residual = np.linalg.norm(psi - aligned)
```

여기서 겹침은 0이 아니므로 위상 정렬이 가능하다. 실제 계산은 정렬 전 거리 약 0.36789307과 정렬 후 잔차 1.31×10^{-16}을 준다. 충실도는 부동소수점 반올림 때문에 1.0000000000000009가 나왔다. 이 정도의 1 초과는 수치 오차 범위지만, 큰 오차를 무조건 1로 잘라서 검사를 통과시켜서는 안 된다.

```
B = np.array([[1, 1], [1, -1]], dtype=complex)/np.sqrt(2)
cZ = np.array([1, np.exp(1j*np.pi/3)])/np.sqrt(2)
cB = B.conj().T @ cZ
HZ = np.array([[-1, .2], [.2, 1]], dtype=complex)
HB = B.conj().T @ HZ @ B
E_Z = np.vdot(cZ, HZ @ cZ)
E_B = np.vdot(cB, HB @ cB)     # both 0.1, in Ha
```

표준 기저 확률 $(1/2, 1/2)$와 새 기저 확률 $(3/4, 1/4)$는 다르지만, 같은 물리량인 에너지는 같다. 이 검사가 실패하면 상태·행렬·기저 순서 중 무엇을 바꿨는지 점검한다.

6.3 실제 얻은 기준값

검산 대상	결과와 의미
복소 벡터 정규화	$(1+i, 2i)^T/\sqrt{6}$, 확률 $(1/3, 2/3)$
$+/-$ 기저 계수	$(0.75 + 0.43301270i,\ 0.25 - 0.43301270i)^T$
기저 변환 에너지	두 표현 모두 0.10000000 Ha
텐서곱의 확률	$(0.375, 0.125, 0.375, 0.125)$
곱상태의 $\lvert\det C\rvert$	3.40×10^{-17}; 이론값 0의 수치 잔차
χ의 $\det C$	-0.5; 순수상태의 곱 분해 불가
AO 정규화 전후	$c_0^\dagger S c_0 = 1.2$, 정규화 후 1
일반화 고유값	$(-13/12, 1)$ Ha, 잔차 노름 3.39×10^{-16} Ha

마지막 행은 앞 절의 S와 식 (2.5)의 숫자 행렬 H_Z를 *인공 단일입자 예제*로 결합한 것이다. $\det(H - \varepsilon S) = 0$을 직접 계산하면, $e = \varepsilon/\text{Ha}$에 대해

$$0.96e^2 + 0.08e - 1.04 = 0 \quad \Longrightarrow \quad e = -13/12,\ 1. \tag{6.1}$$

코드는 $S^{-1/2} H S^{-1/2}$를 대각화한 뒤 $HC - SC\varepsilon$와 $C^\dagger S C - I$를 검사했다. $S = I$일 때의 고유값 $\pm\sqrt{1.04}$ Ha와 다른 것은 내적과 모형이 달라졌기 때문이다. 같은 숫자의 H를 고정하고 S만 바꾸는 것은 동일한 물리 문제의 기저변환이 아니다. 동일 문제의 비교는 (H, S)와 $(S^{-1/2} H S^{-1/2}, I)$ 사이에서 해야 한다. 실제 분자의 궤도 에너지나 DFT 총에너지가 아니다.

6.4 차원과 전체 비용: 2^n을 어떻게 읽을 것인가

`L002-DEF-RESOURCES` n개의 큐비트 공간에는 2^n개의 계산 기저가 있다. 일반 순수상태를 고전적인 조밀 배열로 저장할 때 `complex128` 성분 하나가 16 byte이므로, *상태벡터 하나만*의 메모리는 16×2^n byte이다.

큐비트 수	복소 성분 수	상태벡터 최소 저장량
20	2^{20}	16 MiB
30	2^{30}	16 GiB
40	2^{40}	16 TiB

MiB, GiB, TiB는 각각 $2^{20}, 2^{30}, 2^{40}$ byte 단위다. 행렬·임시 배열·운영체제 비용은 포함하지 않았고, 큰 배열을 실제로 할당한 실험도 아니다. 곱상태나 다른 구조를 활용하면 표현 비용을 줄일 수 있지만 일반 상태에 같은 절감을 보장할 수는 없다.

양자 장치가 n큐비트의 상태를 가진다는 사실은 2^n개의 진폭을 한 번에 고전 출력으로 읽어준다는 뜻이 아니다. 한 번의 계산 기저 측정에서는 하나의 n비트 결과를 얻는다. 임의의 조밀 진폭 리스트를 고전 입력으로 주면 그 리스트 자체에 2^n개의 값이 있으므로 읽기·준비·합성 비용도 검토해야 한다. 반면 구조가 있는 입력은 더 짧은 명세를 가질 수 있다. 실용적인 비교는 **입력 생성** → **상태 준비** → **연산** → **측정** → **원하는 결과의 오차**를 함께 본다. 이번 작은 선형대수 검산은 이런 비용 구조를 설명하는 기준선이며 양자 가속을 측정한 벤치마크가 아니다.

7 연습문제와 작성자 해설

이 절은 자습용 문제이며 실제 수강생의 질문·답변 기록이 아니다. 먼저 식으로 풀고, 뒤의 해설과 `numerical_checks.py`의 유사한 검산을 비교한다. 아래 추가 예제의 수치 중 일부는 해설에서 정확한 분수로 유도했으며 모두가 별도 코드 실행 항목인 것은 아니다.

7.1 문제

1. L002-EX01 $v=(1-i,1+i,2)^T$를 정규화하고 세 기저에서의 확률을 구하라. 이 상태를 두 큐비트 계산 기저에 넣으려면 성분 수를 어떻게 맞출 수 있는가?

2. L002-EX02 원하는 확률이 $(1/4,3/4)$다. 이를 그대로 진폭으로 입력하면 노름 제곱은 얼마인가? 그 입력을 자동 정규화했다고 가정하면 어떤 확률이 되는가? 올바른 비음수 실수 진폭은 무엇인가?

3. L002-EX03 $u=(1,i)^T/\sqrt{2}$, $v=(1,-i)^T/\sqrt{2}$는 Z 기저 확률이 같다. $\langle u\mid v\rangle$와 $F(u,v)$를 구하라. $|+\rangle,|-\rangle$ 기저로 측정하면 이 둘을 구별할 수 있는가?

4. L002-EX04 $|\psi_\phi\rangle=(|0\rangle+e^{i\phi}|1\rangle)/\sqrt{2}$에서 $\phi=2\pi/3$이다. $+/-$ 기저의 확률을 구하고 합이 1인지 확인하라. $\phi=\pi/3$인 상태와 Z 기저만으로 구별할 수 있는가?

5. L002-EX05 A의 상태가 $|1\rangle$, B의 상태가 $|+\rangle$다. A 왼쪽·B 오른쪽 약속으로 벡터와 확률을 구하라. 가운데 두 성분을 바꾼 배열이 나타내는 계 순서를 설명하라.

6. L002-EX06 정규화된 상태 $c=(1,1,1,e^{i\theta})^T/2$가 곱상태일 조건을 구하라. $\theta=0,\pi$의 계산 기저 확률과 얽힘 여부를 비교하라.

7. L002-EX07 $S=\left(\begin{smallmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{smallmatrix}\right)$에 대해 $c_-=(1,-1)^T/\sqrt{2}$의 물리적 노름 제곱과 정규화 계수를 구하라. $c_0=(1,1)^T/\sqrt{2}$와 같은 보정 인수를 쓰면 되는가?

8. L002-EX08 Classiq 설명 코드의 네 진폭은 $(1,2,3,4)/\sqrt{30}$이다. 숫자 출력 열이 $x=3,1,0,2$ 순서로 반환되면 표의 행 순서대로 진폭을 비교해도 되는가? 예상 확률과 그에 대응하는 기저 인덱스를 적어라. 샘플링 빈도만으로 모든 상대 위상까지 검증할 수 있는가?

7.2 해설

1. $\|v\|^2=|1-i|^2+|1+i|^2+4=8$이므로 $\psi=v/\sqrt{8}$이며 확률은 $(1/4,1/4,1/2)$다. 두 큐비트에는 네 성분이 필요하므로 $|00\rangle,|01\rangle,|10\rangle$에 각각 세 계수를 대응시키고 $|11\rangle$의 계수를 0으로 둘 수 있다. 이것은 선택한 인코딩이며, 원래 세 상태의 물리적 의미와 출력 라벨의 대응을 별도로 기록해야 한다.

2. 확률을 진폭으로 넣으면 제곱합은 $1/16+9/16=5/8$이다. 정규화 후 확률은 $(1/16,9/16)/(5/8)=(1/10,9/10)$로 목표와 다르다. 올바른 비음수 실수 진폭은 $(1/2,\sqrt{3}/2)$다. 자동 정규화는 잘못 선택한 확률을 목표 분포로 고쳐주는 절차가 아니다.

3. $\langle u\mid v\rangle=(1+(-i)(-i))/2=0$이고 $F=0$이다. 직교하는 서로 다른 순수상태다. $+/-$ 기저의 각 확률은 두 상태 모두 $(1/2,1/2)$이므로 그 기저만으로도 구별하지 못한다. 그러나 u,v 자체가 정규직교 기저이므로 그 기저에서 측정하면 각각 해당 결과가 확률 1로 나온다. 한두 기저의 확률표 일치와 전체 상태 일치는 다른 주장이다.

4. 식 (2.4)에서 $p_+=\cos^2(\pi/3)=1/4$, $p_-=3/4$다. 합은 1이다. $\phi=\pi/3$에서도 Z 기저 확률은 $(1/2,1/2)$이므로 그 기저로는 구별하지 못한다. $+/-$ 기저에서는 두 분포가 서로 뒤집혀 상대 위상의 차이를 확인할 수 있다.

5. $|1\rangle_A\otimes|+\rangle_B=(0,0,1,1)^T/\sqrt{2}$이고 확률은 $(0,0,1/2,1/2)$다. 가운데 두 성분을 바꾸면 $(0,1,0,1)^T/\sqrt{2}$가 된다. 이를 B 왼쪽·A 오른쪽의 새 좌표로 해석하면 같은 물리 상태다. 반면 기존 A 왼쪽·B 오른쪽 약속을 유지하면 $|+\rangle_A\otimes|1\rangle_B$라는 SWAP 후 상태다. 배열만 보아서는 두 해석을 고를 수 없다.

6. $\det C = (e^{i\theta} - 1)/4$다. 따라서 $e^{i\theta} = 1$, 즉 $\theta = 2\pi m (m$ 정수)일 때만 곱상태다. $\theta = 0$은 $|+\rangle \otimes |+\rangle$, $\theta = \pi$는 본문의 χ로서 얽혀 있다. 두 경우 모두 네 계산 기저 확률은 $1/4$이다. 이 조건은 정규화된 순수 두 큐비트 상태를 두 부분으로 나눈 경우에 적용한다.

7. $Sc_- = 0.8c_-$이므로 $c_-^\dagger Sc_- = 0.8$이다. 정규화 계수는 $c_-/\sqrt{0.8} = (1, -1)^T/\sqrt{1.6}$이다. c_0의 보정은 $1/\sqrt{1.2}$였으므로 같은 인수가 아니다. S의 다른 고유방향에서 내적이 다르게 작용하기 때문이다.

8. x를 키로 대응시켜야 한다. 반환 순서 $3, 1, 0, 2$에서 예상 확률은 각각 $16/30, 4/30, 1/30, 9/30$이다. 기저 순서 $0, 1, 2, 3$의 목표 배열 $(1, 2, 3, 4)/\sqrt{30}$와 행 순서대로 비교하면 틀린 판정을 한다. 실제 유한 shots의 빈도는 이 확률 주위에서 변동한다. 확률은 진폭의 절댓값 제곱만 주므로 이 검사만으로 상대 위상은 확인할 수 없다.

QAE 설명 연습

고객에게 "결과가 같은가"를 보고할 때 먼저 같은 기저·계의 순서·정규화·물리량을 비교했는지 한 문장으로 명시한다. 그런 다음 실제 실행 범위와 잔차를 제시한다. 이 회차의 제출물은 작은 손계산과 재현 명세이며, 고객 규모의 성능이나 실제 재료 물성 개선을 입증하는 결과는 아니다.

8 용어·기호 색인과 다음 학습

한국어·원어·기호를 함께 검색할 수 있다. 아래 항목을 누르면 이 PDF 안의 실제 정의나 유도로 이동한다. 시리즈 개념 ID `state`, `qubit`, `tensor`는 기획 색인의 항목과 같다. 이번에 추가한 세부 ID는 각 정의 가까이 표시했다. 발행하지 않은 회차로 이어지는 링크는 만들지 않았다.

한국어·검색어	원어·기호	실제 설명
복소수·켤레·절댓값	complex number; conjugate; $z^*, \lvert z\rvert$	2쪽
상태벡터·순수상태	state vector; pure state; $\lvert\psi\rangle$	2쪽
큐비트	qubit; $\lvert0\rangle, \lvert1\rangle$	2쪽
켓·브라·켤레전치	ket; bra; adjoint; †	식 1.2
내적·노름	inner product; norm; $u^\dagger v, \lVert v\rVert$	2쪽
정규화·진폭·Born	normalization; amplitude; $p_j = \lvert\psi_j\rvert^2$	2쪽
직교·정규직교	orthogonal; orthonormal	3쪽
겹침 진폭·충실도	overlap; fidelity; $F = \lvert u^\dagger v\rvert^2$	3쪽
전역 위상·상대 위상	global/relative phase; $e^{i\phi}$	3쪽
선형독립·차원·기저	basis; dimension; linear independence	4쪽
기저 변환·유니터리	basis change; unitary; $B^\dagger B = I$	4쪽
수동·능동 변환	passive/active transformation	5쪽
텐서곱·Kronecker 곱	tensor product; $u \otimes v$	식 3.1
계의 순서·인덱스	subsystem order; $k = 2a + b$	6쪽
곱상태·주변확률	product state; marginal probability	6쪽
순열·SWAP	permutation; swap operation; P	7쪽
행렬식·랭크	determinant; rank; $\det C$	7쪽
얽힘·Bell 상태	entanglement; Bell state; Φ^+	7쪽
AO·겹침 행렬	atomic orbital; overlap matrix; S	9쪽
일반화 고유값 문제	generalized eigenproblem; $Hc = \varepsilon Sc$	식 4.4
대칭 직교화·Löwdin	symmetric orthogonalization; $S^{-1/2}$	10쪽
양자 레지스터·QNum	quantum register; QBit; QArray	11쪽
상태 준비·샘플링	prepare_amplitudes; sample	11쪽
잔차·허용오차	residual; tolerance; L002-EXP01	13쪽
상태벡터 저장 비용	complex128; MiB; 16×2^n byte	14쪽

L003으로 가져갈 질문

벡터의 좌표를 읽을 수 있게 되었으므로, 다음에는 그 벡터를 바꾸는 선형 연산자를 다룬다. Hermitian 행렬이 왜 실수 고유값을 가지는지, 유니터리가 왜 내적을 보존하는지, Pauli 행렬과 회전 게이트가 어떤 관례로 연결되는지를 계산할 예정이다. 이 회차에서 AO 연결을 선택 읽기로 남겨두더라도 복소 내적·정규화·정규직교 기저·텐서곱은 먼저 손으로 풀어본다.

편집자 주석 · 실제 검토 범위와 남은 항목

유한차원 정의·유도·원문 지정 대목을 대조하고 고전 검산 32개를 실행했다. 이로부터 Classiq 합성 성공·QPU 동작·실제 AO 출력·DFT 정확도·양자 우위를 확인했다고 해석할 수 없다. 미실행 플랫폼 코드와 실물 분자 연결은 후속 실습에서 확인할 항목이다. 모든 예제와 해설은 자체 집필했으며 실제 참석 문답은 없다.

참고문헌과 실제 확인 위치

[1] J. Watrous (2018). *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press. 읽은 판본은 저자 공개 pre-publication 원고, standard layout, 앞표지와 preface에 2018 표기. §1.1.1, 인쇄 3-7쪽(PDF 11-15쪽), 식 (1.5)-(1.15), (1.23)-(1.26); §1.1.2 인쇄 10-14쪽(PDF 18-22쪽), adjoint와 tensor operators 확인. 저자는 A^*를 adjoint로 쓰지만 이 노트는 $A^\dagger$로 쓴다. 2026-11-03 지정 대목을 읽었고 원고는 개인 열람 조건에 따라 재배포 ZIP에 넣지 않았다. 출판 정보는 저자 안내 페이지로 확인했다.

[2] IBM Quantum Learning (발행 연도 미표기). *Basics of Quantum Information: Single systems / Quantum information*. 공식 교육 본문, Quantum state vectors, Qubit state vectors, bra의 켤레전치 설명과 관련 측정 설명. 2026-11-03 해당 본문 열람. 이번 예제 벡터와 간섭식은 작성자의 별도 유도다.

[3] IBM Quantum Learning (발행 연도 미표기). *Basics of Quantum Information: Multiple systems / Quantum information*. 공식 교육 본문, Quantum states; Tensor products of quantum state vectors; Entangled states; Bell states; Measurements of quantum states; The swap operation. 2026-11-03 지정 대목을 조사·교차 검토 담당이 확인. 행렬식 양방향 증명과 χ 비교는 작성자의 유도이며 혼합상태 판별 정리로 확대하지 않았다.

[4] NumPy Developers. *numpy.vdot*, NumPy v2.3 Manual. 공식 API, 정의·Parameters·Notes/Examples의 첫 인수 켤레와 다차원 배열 flatten 설명. 2026-11-03 확인. 이번 계산은 1차원 벡터에서 사용했고 실제 설치 버전은 2.3.5다.

[5] NumPy Developers. *numpy.kron*. 공식 API, Notes의 $k_t = i_t s_t + j_t$ 인덱스와 Examples. 2026-11-03 열람한 stable 페이지는 v2.5 Manual로 표시되므로 로컬 2.3.5와 구분한다. 실제 검산에서 배열 순서를 별도로 확인했다.

[6] PySCF Developers. *Self-consistent field (SCF) methods*. 공식 사용자 문서, Introduction의 $FC = SCE$, C, E, S 정의와 Initial guess의 자기일관 반복. 2026-11-03 공개 HTML 해당 대목 확인. KS 보조 궤도와 물리 다전자 상태의 구분은 아래 원논문과 함께 검토했다. 설치 버전·실제 계산은 검증하지 않았다.

[7] PySCF Developers. *pyscf.scf.hf*. 공식 소스 문서, eig(h,s), check_linear_dependency(s), SCF._eigh, SCF.eig. $HC = SCE$와 직교화된 행렬의 구성을 2026-11-03 확인. 온라인 코드의 판본 commit은 고정하지 않았으며 실제 PySCF 실행은 수행하지 않았다.

[8] PySCF Developers. *pyscf.lo.orth*. 공식 소스 문서, lowdin(s), vec_lowdin(c,s): 중첩 행렬의 고유분해·역제곱근과 $c^\dagger S c$ 사용. 2026-11-03 확인. 구현의 작은 고유값 제거를 보편적인 물리 기준으로 인용하지 않았다. 역사적 Löwdin 원논문을 직접 읽었다고 표시한 인용은 아니다.

[9] W. Kohn, L. J. Sham (1965). *Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects*. Physical Review 140, A1133-A1138. DOI: 10.1103/PhysRev.140.A1133. 읽은 판본은 APS 원문 PDF, Section II.A, 인쇄 A1133-A1134(PDF 1-2쪽), 식 (2.2), (2.8)-(2.10)의 비상호작용 기준계·밀도·에너지 관계다. 2026-11-03 해당 쪽을 확인했고 전체 논문의 유도·근사는 이번에 재현하지 않았다.

[10] Classiq. *Quantum Types*. 공식 Qmod 문서, Quantum Scalar Types / Semantics·Examples; Quantum arrays / Semantics. 2026-11-03 공개 HTML 확인. 가장 높은 지역 인덱스가 MSB라는 관계를 사용했고 전역 bitstring 순서로 일반화하지 않았다.

[11] Classiq. *State Preparation*. 공식 라이브러리 문서, prepare_state / prepare_amplitudes 인자·exact preparation 문단·Examples 1-2. Allocation SDK reference의 함수 서명도 교차 확인했다. 2026-11-03. 실수 배열·정규화·미초기화 출력·bound=0 설명의 근거다. SDK 실제 호출을 검증한 것은 아니다.

[12] Classiq. *Sample*. 공식 실행 문서, Basic examples; Understanding the result. 2026-11-03 확인. 숫자/배열 출력 변수와 counts·probability·bitstring을 구분하는 근거다.

[13] Classiq. *Calculate State Vector*. 공식 실행 문서, When to use state-vector calculation; Understanding the result; Filtering small amplitudes. 2026-11-03 확인. 시뮬레이터 한정·진폭 열·기본 10^{-16} 필터를 확인했으며 현재 계정의 사용 가능 여부와 실제 결과는 미확인이다.

L002 · 공개판 안내와 확인 범위

책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 공개판 기준일 2026-11-05

자료 성격

공개 1차 교재·논문과 공식 Classiq 문서에 근거해 자체 집필한 한국어 학습 과정이다. 공식 Classiq 교육·자격 인증이나 강사의 감수를 받은 자료로 표시하지 않는다. QAE는 Quantum Application Engineer이며 진폭 추정 알고리즘 AE/IQAE와 구별한다.

원판과 공개본

원판 19쪽의 수식·도표·문제·해설·용어색인·출처와 원래 쪽번호를 보존했다. 개인화된 배경 표현은 일반 독자용 표현으로 정리하고 메타데이터를 정제했다. 회차 간 파일 실행 동작을 공개 HTTPS PDF 링크로 바꾸었다. 개인 메일·전달 경위·운영 시각과 원문 수집 파일은 수록하지 않았다.

재현과 실행 범위

본문의 numerical_checks.py·첨부 ZIP·32개 또는 41개 검산 등은 원판 제작 기록이다. 원판 소스 ZIP은 이번 공개 묶음에 포함하지 않으며 그 검사 전체를 독립 재실행하지 않았다. 공개 웹 입구의 reference_checks.py는 PDF에 보이는 작은 행렬·식에 대해 별도로 작성한 Python 표준 라이브러리 재계산이며 원판 소스의 대체본이 아니다. Classiq 합성·SDK·QPU 실행, 실제 분자·DFT·고객 데이터 계산은 이번 공개 작업에서도 하지 않았다.

작성·검수 공개

원 작성 세션의 정확한 실행 모델·에이전트 식별자는 미보존이다. 이번 작업의 public_pdf_qa/auth_audit는 자료 확인·공개판 정제·부분검산·웹 학습 입구를 담당했다. root는 최종 통합·게시를 담당한다. 사람의 문장별 전체 감수나 Classiq의 승인을 받았다고 주장하지 않는다. 원판 참고문헌의 실제 읽은 위치와 판본 기록은 원판 제작자의 기록으로 보존하며 이번 확인은 웹 입구의 별도 출처·검수 기록과 구분한다.

AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · 과학 설명 준칙 1.0
웹 학습 입구: infant83.io/AI_Tech_Review/lectures/classiq-qae-onboarding/